

数値解析法Ⅰ第3回補足資料および演習問題（理論）

A ベクトルノルム

定義 2.1 (ベクトルノルム)

$\mathbb{R}^n$ 上で定義される実数値関数 $\|\cdot\|: \mathbb{R}^n \ni \mathbf{x} \mapsto \|\mathbf{x}\| \in \mathbb{R}$ が次の公理を満たすとき, $\|\cdot\|$ をベクトルノルムと呼ぶ.

(N1) $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \|\mathbf{x}\| \geq 0$. さらに $\|\mathbf{x}\| = 0 \iff \mathbf{x} = \mathbf{0}$.

(N2) $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \|\alpha \mathbf{x}\| = |\alpha| \|\mathbf{x}\|$.

(N3) $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$ (三角不等式).

代表的なベクトルノルムとして, 次のノルムがある: $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ に対して,

(1) 1 ノルム: $\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$

(2) 2 ノルム: $\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}$ (ユークリッドノルムとも呼ばれる)

(3) p ノルム: $\|\mathbf{x}\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$ ($p \in \mathbb{N}$)

(4) ∞ ノルム: $\|\mathbf{x}\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$ (最大値ノルムとも呼ばれる)

p ノルム $\|\mathbf{x}\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$ がベクトルノルムであることを証明する (∞ ノルムの証明は, 演習問題とする). その証明には, ミンコフスキー (Minkowski) の不等式が必要になる. ミンコフスキーの不等式を示す前に, その証明に必要な事実を2つ示す.

補題 2.1 (ヤング (Young) の不等式)

$a, b \in \mathbb{R}$ を $a, b \geq 0, p, q \in \mathbb{R}$ を $p, q > 1$ かつ $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ を満たすものとする. このとき,

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}. \quad (2.1)$$

証明. $a = 0$ または $b = 0$ のときは明らか.

$a > 0$ かつ $b > 0$ とする. このとき, $\log t$ ($t > 0$) は上に凸な関数であることから, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ より,

$$\log \left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} \right) \geq \frac{1}{p} \log a^p + \frac{1}{q} \log b^q = \log a + \log b = \log ab.$$

対数関数の単調性より, 不等式 (2.1) は成り立つ. □

補足 2.1 (凸関数 [3])

I を区間とする. このとき, 関数 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ が

$$\forall \theta \in (0, 1), \forall x, y \in I (x \neq y); \quad f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y)$$

を満たすとき, f を下に凸な関数という. また

$$\forall \theta \in (0, 1), \forall x, y \in I (x \neq y); \quad f(\theta x + (1 - \theta)y) \geq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y)$$

を満たすとき, f を上に凸な関数という.

定理 2.1 (ヘルダー (Hölder) の不等式)

$p, q \in \mathbb{R}$ を $p \geq 1, q \geq 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ を満たすものとする. ただし, $p = 1$ のときは $q = \infty$, $q = 1$ のときは $p = \infty$ とする. このとき, 任意の $x_i, y_i \in \mathbb{R} (i = 1, 2, \dots, n)$ に対して, 次のことが成り立つ.

(i) $p = 1, q = \infty$ または $p = \infty, q = 1$ のとき

$$\left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right| \leq \max_{1 \leq i \leq n} |y_i| \cdot \sum_{i=1}^n |x_i|,$$

$$\left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right| \leq \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \cdot \sum_{i=1}^n |y_i|$$

が成り立つ.

(ii) $p > 1, q > 1$ ならば

$$\left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right| \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^q \right)^{\frac{1}{q}} \quad (2.2)$$

証明. (i) の第 1 式を示す.

$$\left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| |y_i| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \cdot \max_{1 \leq i \leq n} |y_i| \leq \max_{1 \leq i \leq n} |y_i| \cdot \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

第 2 式も同様に示すことができる.

(ii) を示す. $x_i = 0 (i = 1, 2, \dots, n)$ または $y_i = 0 (i = 1, 2, \dots, n)$ のときは明らか. $\exists i; x_i \neq 0$

かつ $\exists j; y_j \neq 0$ とする. ヤングの不等式 (2.1) より,

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^q\right)^{\frac{1}{q}}} \left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right| &\leq \sum_{i=1}^n \frac{|x_i|}{\left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}} \frac{|y_i|}{\left(\sum_{i=1}^n |y_i|^q\right)^{\frac{1}{q}}} \\
&\leq \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{|x_i|^p}{p \sum_{i=1}^n |x_i|^p} + \frac{|y_i|^q}{q \sum_{i=1}^n |y_i|^q} \right\} \\
&= \frac{1}{p} \frac{\sum_{i=1}^n |x_i|^p}{\sum_{i=1}^n |x_i|^p} + \frac{1}{q} \frac{\sum_{i=1}^n |y_i|^q}{\sum_{i=1}^n |y_i|^q} \\
&= \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.
\end{aligned}$$

したがって, (2.2) は成り立つ. □

ヘルダーの不等式を用いて, ミンコフスキーの不等式を示すことができる.

系 2.1 (ミンコフスキー (Minkowski) の不等式)

$p \in \mathbb{R}$ は $1 \leq p < \infty$ を満たすものとする. このとき, 任意の $x_i, y_i \in \mathbb{R}$ ($i = 1, 2, \dots, n$) に対して, 次の不等式が成り立つ.

$$\left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (2.3)$$

証明. $\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^p = 0$ または $p = 1$ のときは明らか.

$\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^p \neq 0$ かつ $p > 1$ と仮定する. $q = \frac{p}{p-1}$ とおくと, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ であり, $q > 1$ となる. よってヘルダーの不等式 (2.2) より,

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^p &\leq \sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^{p-1} |x_i| + \sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^{p-1} |y_i| \\
&\leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^{(p-1)q} \right)^{\frac{1}{q}} \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^{(p-1)q} \right)^{\frac{1}{q}} \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \\
&= \left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^p \right)^{\frac{1}{q}} \left\{ \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \right\}.
\end{aligned}$$

したがって, 両辺を $\left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^p \right)^{\frac{1}{q}}$ で割ると, $1 - \frac{1}{q} = \frac{1}{p}$ より (2.3) が成り立つ. □

ミンコフスキーの不等式を用いると、次のことを示すことができる。

系 2.2 (p ノルム)

$p \in \mathbb{N}$ とする。このとき p ノルム $\|\cdot\|_p$ はベクトルノルムである。

証明. (N3) はミンコフスキーの不等式より明らか。

$\forall \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$ に対して、 $|x_i|^p \geq 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$) より、

$$\|\mathbf{x}\|_p \geq 0$$

となる。また $\|\mathbf{x}\|_p = 0$ となるのは、 $x_i = 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$) のとき、すなわち $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ のときのみである。よって (N1) は成り立つ。また、 $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ に対して、

$$\|\alpha \mathbf{x}\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |\alpha x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\sum_{i=1}^n |\alpha|^p |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} = |\alpha| \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} = |\alpha| \|\mathbf{x}\|_p$$

となる。よって (N2) も成り立つ。

したがって、 $\|\cdot\|_p$ は公理 (N1), (N2), (N3) を全て満たすため、ベクトルノルムになる。 $\square$

講義スライド 10 ページに示した定理を証明する。その証明には、次の命題が必要になる。

命題 2.1 ([5])

$\|\cdot\|$ を $\mathbb{R}^n$ の任意のベクトルノルムとする。このとき、 $\|\cdot\|$ は $\mathbb{R}^n$ 上の連続関数である。

証明. $\forall \mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T \in \mathbb{R}^n$ に対して、 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{e}_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)^T$ (単位行列の第 i 列) とすると、

$$\|\mathbf{x}\| - \|\mathbf{a}\| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| = \left\| \sum_{i=1}^n (x_i - a_i) \mathbf{e}_i \right\| \leq \sum_{i=1}^n |x_i - a_i| \|\mathbf{e}_i\| \leq \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - a_i| \sum_{i=1}^n \|\mathbf{e}_i\|.$$

ここで $\sum_{i=1}^n \|\mathbf{e}_i\|$ は $\mathbf{x}, \mathbf{a}$ に無関係な定数であるので、 $x_i \rightarrow a_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$) のとき $\|\mathbf{x}\| \rightarrow \|\mathbf{a}\|$ となる。したがって、 $\|\cdot\|$ は $\mathbb{R}^n$ 上で連続である。 $\square$

定理 2.2 (ベクトルノルムの同値性 [5])

$\|\cdot\|, \|\cdot\|'$ を $\mathbb{R}^n$ 上の任意のベクトルノルムとする。このとき、次のことが成り立つ。

$$\exists m, M > 0; \quad m\|\mathbf{x}\|' \leq \|\mathbf{x}\| \leq M\|\mathbf{x}\|', \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n. \quad (2.4)$$

証明. 命題 2.1 より、 $\|\cdot\|$ は $\mathbb{R}^n$ 上で連続である。よって、有界閉集合 $S = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x}\|_\infty = 1\}$ 上で $\|\cdot\|$ は最大値・最小値をとる [4]。ここで

$$\kappa_1 = \min_{\mathbf{x} \in S} \|\mathbf{x}\|, \quad \kappa_2 = \max_{\mathbf{x} \in S} \|\mathbf{x}\|$$

とおく。このとき $\kappa_1, \kappa_2 > 0$ である。 $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ($\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$) に対して、 $\mathbf{x}/\|\mathbf{x}\|_\infty \in S$ より

$$\kappa_1 \leq \left\| \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|_\infty} \right\| \leq \kappa_2.$$

よって,

$$\kappa_1 \|x\|_\infty \leq \|x\| \leq \kappa_2 \|x\|_\infty. \quad (2.5)$$

また, $\kappa'_1 = \min_{x \in S} \|x\|'$, $\kappa'_2 = \max_{x \in S} \|x\|'$ とおくと, $\kappa'_1, \kappa'_2 > 0$ であり, また同様にして

$$\kappa'_1 \|x\|_\infty \leq \|x\|' \leq \kappa'_2 \|x\|_\infty. \quad (2.6)$$

ここで $m = \kappa_1/\kappa'_2 > 0$ とおくと, (2.5), (2.6) より

$$m \|x\|' = \frac{\kappa_1}{\kappa'_2} \|x\|' \leq \kappa_1 \|x\|_\infty \leq \|x\|.$$

また $M = \kappa_2/\kappa'_1 > 0$ とおくと, (2.5), (2.6) より

$$M \|x\|' = \frac{\kappa_2}{\kappa'_1} \|x\|' \geq \kappa_2 \|x\|_\infty \geq \|x\|.$$

さらに, $x = \mathbf{0}$ のとき (2.4) は成り立つ. したがって, $\forall x \in \mathbb{R}^n$ に対して (2.4) は成り立つ. $\square$

補足 2.2

式 (2.4) の定数 m, M は, x には依存しないことに注意すること.

B 行列ノルム

定義 2.2 (行列ノルム)

$A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ とする. このとき, 次の公理を満たす $\|\cdot\|$ を行列ノルムと呼ぶ.

(M1) $\|A\| \geq 0$. さらに $\|A\| = 0 \iff A = O$.

(M2) $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|$.

(M3) $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$.

行列ノルムに関する命題 (講義スライド 12~13 ページ) の証明は, 次のとおりである.

命題 2.2

$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ とし, $\|\cdot\|, \|\cdot\|'$ をそれぞれ $\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n$ 上のベクトルノルムとする. このとき

$$\|A\| := \sup_{x \neq \mathbf{0}} \frac{\|Ax\|}{\|x\|'}$$

により定義される写像 $\|\cdot\| : \mathbb{R}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ は行列ノルムとなり, さらに次の性質も満たす.

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad \|Ax\| \leq \|A\| \|x\|. \quad (2.7)$$

証明. A, B を任意の m 行 n 列行列とする.

公理 (M1) について

$\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n (\mathbf{x} \neq \mathbf{0})$ に対して, ベクトルノルムの公理 (N1) より

$$\|A\| \geq \frac{\|A\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|'} \geq 0.$$

また,

$$\begin{aligned} \|A\| = 0 &\iff \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n (\mathbf{x} \neq \mathbf{0}), \quad \|A\mathbf{x}\| = 0 \\ &\iff \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n (\mathbf{x} \neq \mathbf{0}), \quad A\mathbf{x} = \mathbf{0} \\ &\iff A = O_{m \times n}. \end{aligned}$$

したがって, (M1) は成り立つ.

公理 (M2) について

$\forall \alpha \in \mathbb{R}$ に対して, ベクトルノルムの公理 (N2) より

$$\|\alpha A\| = \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|\alpha A\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|'} = \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{|\alpha| \|A\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|'} = |\alpha| \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|A\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|'} = |\alpha| \|A\|.$$

したがって, (M2) は成り立つ.

公理 (M3) について

ベクトルノルムの公理 (N3) より,

$$\|A + B\| = \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|(A + B)\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|'} \leq \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|A\mathbf{x}\| + \|B\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|'} \leq \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|A\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|'} + \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|B\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|'} = \|A\| + \|B\|.$$

したがって, (M3) は成り立つ.

(2.7) について

$\mathbf{x} = \mathbf{0}$ のときは明らか. $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n (\mathbf{x} \neq \mathbf{0})$ に対して,

$$\|A\| \geq \frac{\|A\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|}$$

より, (2.7) は成り立つ. □

補足 2.3

$\forall A \in \mathbb{R}^{m \times r}, \forall B \in \mathbb{R}^{r \times n}$ に対して, 命題 2.2 の行列ノルムは次の性質を満たす.

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\|.$$

実際, (2.7) より,

$$\|AB\| = \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|AB\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|A\| \|B\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} = \|A\| \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|B\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} = \|A\| \|B\|.$$

定義 2.3 (スペクトル半径)

行列 A の絶対値最大固有値を λ_1 とする. このとき $|\lambda_1|$ を A のスペクトル半径といい, $\rho(A)$ と書く.

命題 2.3 ([5])

$\forall A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ に対して, 次のことが成り立つ.

$$(1) \|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|.$$

$$(2) \|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^T A)}.$$

$$(3) \|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

証明. (1) $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ に対して,

$$\begin{aligned} \|A\mathbf{x}\|_1 &= \sum_{i=1}^m \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right| \leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}| |x_j| \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m |a_{ij}| \right) |x_j| \leq \sum_{j=1}^n \left(\max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right) |x_j| \\ &= \left(\max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}| \right) \|\mathbf{x}\|_1. \end{aligned}$$

したがって,

$$\|A\|_1 = \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|A\mathbf{x}\|_1}{\|\mathbf{x}\|_1} \leq \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|.$$

また k ($1 \leq k \leq n$) を, $\sum_{i=1}^m |a_{ik}| = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|$ を満たすものとし, $\hat{\mathbf{x}} = (\hat{x}_1, \hat{x}_2, \dots, \hat{x}_n)^T \in$

$\mathbb{R}^n$ を

$$\hat{x}_j = \delta_{jk} = \begin{cases} 1 & (j = k) \\ 0 & (j \neq k) \end{cases}$$

とする. このとき $\|\hat{x}\|_1 = 1$ であり,

$$\max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}| = \sum_{i=1}^m a_{ik} = \sum_{i=1}^m \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} \hat{x}_j \right| = \|A\hat{x}\| = \frac{\|A\hat{x}\|}{\|\hat{x}\|} \leq \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|A\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} = \|A\|_1.$$

したがって,

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|.$$

(2) $A^T A$ は n 次実対称行列であることから, λ_i ($i = 1, 2, \dots, n$) を

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$$

を満たす $A^T A$ の固有値とすると, $\lambda_n \geq 0$ であり, ある直交行列 P により

$$P^T A^T A P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

と対角化できる [1].

$\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ($\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$) に対して, $\mathbf{y} = P^T \mathbf{x}$ とおくと, $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$ であり

$$\|\mathbf{x}\|_2^2 = (P^T \mathbf{y})^T P \mathbf{y} = \mathbf{y}^T P^T P \mathbf{y} = \mathbf{y}^T \mathbf{y} = \|\mathbf{y}\|_2^2,$$

すなわち $\|\mathbf{x}\|_2 = \|\mathbf{y}\|_2$ となる. また,

$$\begin{aligned} \|A\mathbf{x}\|_2^2 &= \mathbf{x}^T A^T A \mathbf{x} = \mathbf{y}^T P^T A^T A P \mathbf{y} = \mathbf{y}^T \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} \mathbf{y} \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i |y_i|^2 \leq \lambda_1 \|\mathbf{y}\|_2^2 = \lambda_1 \|\mathbf{x}\|_2^2. \end{aligned}$$

したがって,

$$\|A\|_2 = \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|A\mathbf{x}\|_2}{\|\mathbf{x}\|_2} \leq \sqrt{\lambda_1} = \sqrt{\rho(A^T A)}.$$

また $\hat{x}$ を λ_1 に対する固有ベクトルとすると, $\hat{x} \neq \mathbf{0}$ であり,

$$\|A\hat{x}\|_2^2 = \hat{x}^T (A^T A \hat{x}) = \lambda_1 \hat{x}^T \hat{x} = \lambda_1 \|\hat{x}\|_2^2.$$

よって,

$$\sqrt{\rho(A^T A)} = \sqrt{\lambda_1} = \frac{\|A\hat{x}\|_2}{\|\hat{x}\|_2} \leq \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|A\mathbf{x}\|_2}{\|\mathbf{x}\|_2} = \|A\|_2.$$

したがって,

$$\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^T A)}.$$

(3) 演習問題とする.

C ガウスの消去法

正則な n 次正方行列 $A = (a_{ij})$ にガウスの消去法を適用する場合、次の条件を満たすとき、計算は破綻しない (0 除算が発生しない).

$$a_{11}^{(0)} \neq 0, \quad a_{22}^{(1)} \neq 0, \quad \dots, \quad a_{nn}^{(n-1)} \neq 0. \quad (2.8)$$

この条件を満たす行列としては、次のものが知られている.

定理 2.3 (ガウスの消去法を実行可能な行列 [2])

n 次正方行列 $A = (a_{ij})$ が次のいずれかの条件を満たすとする. このとき、行列 A にガウスの消去法を適用すると、実行可能条件 (2.8) が満たされる、すなわち計算は途中で破綻しない.

(i) A が行方向に一般化狭義優対角、すなわち

$$\exists d_j \in \mathbb{R} (d_j > 0; 1 \leq j \leq n); \quad |a_{ii}| d_i > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| d_j \quad (1 \leq i \leq n). \quad (2.9)$$

(ii) A^T が行方向に一般化狭義優対角である.

(iii) A が正定値 (対称) 行列, すなわち $A^T = A$ かつ

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0, \quad \forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0}. \quad (2.10)$$

証明. いずれの場合も、次の 2 つの性質を示せばよい.

(a) $a_{11}^{(0)} \neq 0$.

(b) A にガウスの消去法を 1 段施した行列

$$\left(\begin{array}{c|ccc} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & \cdots & a_{1n}^{(0)} \\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & A^{(1)} & \\ 0 & & & \end{array} \right)$$

における $n-1$ 次正方行列 $A^{(1)}$ もまた、施す前の行列と同じ性質を持つ¹.

(i) について

一般化優対角の条件 (2.9) より,

$$|a_{11}^{(0)}| d_1 > \sum_{j=2}^n |a_{1j}^{(0)}| d_j \geq 0.$$

$d_1 > 0$ より $a_{11}^{(0)} \neq 0$, すなわち (a) が成り立つ.

¹(a) より $a_{22}^{(1)} \neq 0$ となり、以下同様にして $a_{33}^{(2)} \neq 0, \dots, a_{nn}^{(n-1)} \neq 0$ を示すことができる.

次に $A^{(1)} = (a_{ij}^{(1)})_{i,j=2,3,\dots,n}$ が (2.9) を満たす, すなわち一般化優対角行列であることを示す. $\forall i (i = 1, 2, \dots, n)$ に対して,

$$|a_{ii}^{(1)}| d_i = \left| a_{ii}^{(0)} - \frac{a_{i1}^{(0)}}{a_{11}^{(0)}} a_{1i}^{(0)} \right| d_i \geq |a_{ii}| d_i - \frac{|a_{i1} a_{1i}|}{|a_{11}|} d_i > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| d_j - \frac{|a_{i1} a_{1i}|}{|a_{11}|} d_i.$$

よって,

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{j=2 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}^{(1)}| d_j &= \sum_{\substack{j=2 \\ j \neq i}}^n \left| a_{ij}^{(0)} - \frac{a_{i1}^{(0)}}{a_{11}^{(0)}} a_{1j}^{(0)} \right| d_j \leq \sum_{\substack{j=2 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| d_j + \frac{|a_{i1}|}{|a_{11}|} \sum_{\substack{j=2 \\ j \neq i}}^n |a_{1j}| d_j \\ &= \sum_{\substack{j=2 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| d_j + \frac{|a_{i1}|}{|a_{11}|} \left(\sum_{j=2}^n |a_{1j}| d_j - |a_{1i}| d_i \right) \\ &< \sum_{\substack{j=2 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| d_j + \frac{|a_{i1}|}{|a_{11}|} (|a_{11}| d_1 - |a_{1i}| d_i) \\ &= \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| d_j - \frac{|a_{i1} a_{1i}|}{|a_{11}|} d_i \\ &< |a_{ii}^{(1)}| d_i. \end{aligned}$$

したがって, $A^{(1)}$ は行方向の一般化優対角行列となり, (b) を満たす.

(ii) について

(i) と同様に証明すればよい.

(iii) について

$\mathbf{x} = (1, 0, \dots, 0)^T$ とする. このとき (2.10) より,

$$a_{11} = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0.$$

よって (a) は成り立つ.

また,

$$\begin{aligned} \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n a_{ij}^{(1)} x_i x_j &= \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n \left(a_{ij} - \frac{a_{i1} a_{1j}}{a_{11}} \right) x_i x_j \\ &= \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n a_{ij} x_i x_j - \frac{1}{a_{11}} \left(\sum_{i=2}^n a_{i1} x_i \right) \left(\sum_{j=2}^n a_{1j} x_j \right) \\ &= \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n a_{ij} x_i x_j - \frac{1}{a_{11}} \left(\sum_{i=1}^n a_{i1} x_i - a_{11} x_1 \right) \left(\sum_{j=1}^n a_{1j} x_j - a_{11} x_1 \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j - \frac{1}{a_{11}} \left(\sum_{i=1}^n a_{i1} x_i \right) \left(\sum_{j=1}^n a_{1j} x_j \right). \end{aligned}$$

$\forall \tilde{\mathbf{x}} = (x_2, x_3, \dots, x_n)^T \neq \mathbf{0}$ に対して $x_1 = -\left(\sum_{i=2}^n a_{i1}x_i\right)/a_{11}$ とおく. このとき, $\mathbf{x} = (x_1, \tilde{\mathbf{x}})^T \neq \mathbf{0}$ とすると, (2.10) より

$$\tilde{\mathbf{x}}^T A^{(1)} \tilde{\mathbf{x}} = \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n a_{ij}^{(1)} x_i x_j = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0.$$

したがって $A^{(1)}$ もまた (2.10) を満たす, すなわち (b) が成り立つ. □

D 演習問題 (理論)

2.1. ∞ ノルム $\|\cdot\|_\infty$ は, ベクトルノルムになることを示しなさい.

2.2. $\forall A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ に対して, $\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$ となることを示せ.

2.3. $h \in \mathbb{R}$ は $h > 0$, $n \in \mathbb{N}$ は $n \geq 3$ を満たすものとする. このとき, 次により各要素が定義される n 次正方行列 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ にガウスの消去法を適用したとき, 計算が破綻しないことを証明しなさい.

$$\begin{aligned} a_{11} &= a_{nn} = 1, \\ a_{ii} &= \frac{4}{h} \quad (i = 2, 3, \dots, n-1), \\ a_{i,i-1} &= a_{i,i+1} = \frac{1}{h} \quad (i = 2, 3, \dots, n-1), \\ a_{ij} &= 0 \quad (\text{上記以外の場合}). \end{aligned}$$

参考文献

- [1] 佐武一郎, 線型代数学, 数学選書 1, 朝倉書店, 1974.
- [2] 杉原正顕, 室田一雄, 線形計算の数理, 岩波数学叢書, 岩波書店, 2009.
- [3] 宮岡悦良, 永倉安次郎, 解析学 I, 共立出版, 1996.
- [4] 宮岡悦良, 永倉安次郎, 解析学 II, 共立出版, 1997.
- [5] 山本哲朗, 数値解析入門 [増補版], サイエンスライブラリ 現代数学への入門 14, サイエンス社, 2003.
- [6] 山本哲朗, 行列解析の基礎 ~ Advanced 線形代数 ~, SGC ライブラリ 79, サイエンス社, 2010.